

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengelolaan Proyek Sistem
Informasi

Dosen Pengampu :

Dr. Lulu Chaerani Munggaran, Skom, MMSI.



MAKALAH
KELOMPOK 3
4KA22

Ilham Aria Duta (10122002)

M. Fauzi (10122720)

Muhammad Fauzan Majid (10122912)

Sigit Pamungkas (11122386)

Habibie Rizqi Zahir (10122561)

JAKARTA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Pengembangan Sistem	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Ruang Lingkup Sistem	4
1.5 Manfaat Pengembangan Sistem	5
2. GAMBARAN UMUM SISTEM	6
2.1 Deskripsi Umum Sistem.....	6
2.2 Tujuan Sistem.....	6
2.3 Pengguna Sistem	6
2.4 Lingkup dan Fitur Utama Sistem	7
2.5 Batasan Sistem	7
3. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	8
3.1 Batasan Sistem	8
3.2 Kebutuhan Fungsional.....	8
3.2.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna	8
3.2.2 Kebutuhan Fungsional Admin	8
3.3 Kebutuhan Non-Fungsional	9
3.4 Batasan Kebutuhan Sistem.....	9
4. PERANCANGAN SISTEM	10
4.1 Arsitektur Sistem	10
4.2 Perancangan Proses Sistem	11
4.3 Perancangan Database	12
4.4 Perancangan Antarmuka Sistem.....	13
4.4.1 Antarmuka Pengguna (Pelanggan)	13
4.4.2 Antarmuka Admin	15
5. IMPLEMENTASI SISTEM.....	17
5.1 Tahapan Implementasi Sistem.....	17
5.2 Lingkungan Implementasi Sistem	17

5.2.1 Perangkat Keras (Hardware).....	17
5.2.2 Perangkat Lunak (Software)	17
5.3 Proses Implementasi Sistem	18
5.3.1 Implementasi Backend.....	18
5.3.2 Implementasi Frontend	18
5.3.3 Implementasi Database	18
5.4 Jadwal Implementasi Sistem	18
5.5 Perencanaan Proyek	18
5.5.1 Timeline Proyek.....	18
5.5.2 Log Book	19
6. PENGUJIAN SISTEM	21
6.1 Tujuan Pengujian Sistem.....	21
6.2 Metode Pengujian Sistem	21
6.3 Pengujian Fungsional Sistem	21
6.4 Pengujian Blackbox.....	21
6.5 Ucer Acceptance Test (UAT).....	22
6.6 Hasil Pengujian Sistem.....	22
7. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM	23
7.1 Kelebihan Sistem.....	23
7.2 Kelemahan Sistem	23
8. PENUTUP.....	24
8.1 Kesimpulan.....	24
8.2 Saran	24

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis digital dalam kegiatan penjualan dan pelayanan kepada pelanggan. Website penjualan berbasis web menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memperluas jangkauan pemasaran, mempermudah proses pemesanan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data transaksi.

Pempek 7 Ulu merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang penjualan makanan khas Palembang. Dalam proses penjualannya, penyampaian informasi produk dan pemesanan masih memiliki keterbatasan apabila dilakukan secara manual atau melalui media yang tidak terintegrasi. Hal tersebut dapat menyebabkan kurang optimalnya pencatatan transaksi, keterlambatan pelayanan, serta keterbatasan akses bagi pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah website penjualan Pempek 7 Ulu yang memungkinkan pelanggan untuk melihat informasi produk dan melakukan pemesanan secara langsung melalui sistem. Website ini juga membantu pengelola usaha dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan secara terkomputerisasi sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

1.2 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan dari pengembangan website penjualan Pempek 7 Ulu adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem berbasis web yang mendukung proses penjualan dan pemesanan produk Pempek 7 Ulu secara online.
2. Menyediakan media bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan produk secara langsung melalui website.
3. Membantu pengelola usaha dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan secara terstruktur.

4. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan akhir ini lebih terfokus, maka diberikan beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Sistem yang dibangun berbasis web.
2. Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan pelanggan.
3. Pembayaran dilakukan dengan mengunggah bukti pembayaran tanpa integrasi payment gateway otomatis.
4. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi Next.js, Node.js, dan PostgreSQL.
5. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Test (UAT).

1.4 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup pengembangan website penjualan Pempek 7 Ulu meliputi:

1. Penyajian informasi produk pempek kepada pengguna.
2. Fitur pemesanan produk secara online oleh pengguna.
3. Pengelolaan data produk oleh admin.
4. Pengelolaan data transaksi penjualan dan pesanan.
5. Pengujian sistem untuk memastikan fungsi pemesanan dan pengelolaan data berjalan dengan baik.

Pengembangan sistem dibatasi pada fitur-fitur penjualan dan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, serta belum mencakup integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga di luar lingkup pengembangan.

1.5 Manfaat Pengembangan Sistem

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan website penjualan Pempek 7 Ulu antara lain:

1. Memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara online.
2. Memperluas jangkauan penjualan dan pemasaran produk Pempek 7 Ulu.
3. Membantu pengelola usaha dalam mengelola data penjualan secara terpusat.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan transaksi yang dapat terjadi pada proses manual.
5. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Website Pempek 7 Ulu merupakan sistem informasi penjualan berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung proses pemesanan dan pengelolaan penjualan produk Pempek 7 Ulu secara online. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi produk serta melakukan pemesanan secara langsung melalui website tanpa harus datang ke lokasi usaha.

Website ini juga menyediakan fasilitas bagi admin untuk mengelola data produk, data pengguna, dan data transaksi penjualan. Dengan adanya sistem ini, proses penjualan dan pencatatan transaksi dapat dilakukan secara terkomputerisasi sehingga lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola.

2.2 Tujuan Sistem

Tujuan pengembangan website penjualan Pempek 7 Ulu adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem penjualan berbasis web yang memungkinkan pemesanan produk secara online.
2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pemesanan produk.
3. Membantu admin dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penjualan Pempek 7 Ulu.

2.3 Pengguna Sistem

Website Pempek 7 Ulu memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu:

1. Admin
Admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data dalam sistem, termasuk data produk, data pesanan, dan data pengguna.
2. Pengguna (Pelanggan)

Pengguna merupakan pelanggan yang mengakses website untuk melihat produk dan melakukan pemesanan secara langsung melalui sistem.

2.4 Lingkup dan Fitur Utama Sistem

Lingkup sistem pada website penjualan Pempek 7 Ulu mencakup fitur-fitur utama sebagai berikut:

1. Penyajian informasi produk pempek.
2. Fitur pemesanan produk secara online oleh pengguna.
3. Pengelolaan data produk oleh admin.
4. Pengelolaan data pesanan dan transaksi penjualan.
5. Penyajian laporan data penjualan.

Fitur-fitur tersebut dikembangkan untuk mendukung proses bisnis penjualan Pempek 7 Ulu secara menyeluruh.

2.5 Batasan Sistem

Batasan sistem pada pengembangan website penjualan Pempek 7 Ulu antara lain:

1. Sistem mendukung proses pemesanan produk secara online serta menyediakan metode pembayaran menggunakan QRIS statis.
2. Proses pembayaran belum terintegrasi secara otomatis dengan sistem, sehingga verifikasi pembayaran masih dilakukan secara manual oleh admin.
3. Sistem belum mendukung integrasi dengan layanan pembayaran pihak ketiga yang bersifat dinamis atau real-time.
4. Sistem diakses melalui perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.

3. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Batasan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fungsi dan batasan yang harus dipenuhi oleh website penjualan Pempek 7 Ulu. Tahap ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan admin, serta mampu mendukung proses penjualan dan pengelolaan data secara optimal.

Kebutuhan sistem pada website Pempek 7 Ulu dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada website penjualan Pempek 7 Ulu adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna

1. Pengguna dapat mengakses website untuk melihat informasi produk pempek.
2. Pengguna dapat melakukan pemesanan produk melalui website.
3. Pengguna dapat melihat detail pesanan yang telah dilakukan.
4. Pengguna dapat melakukan proses pembayaran sesuai metode yang disediakan oleh sistem.
5. Pengguna dapat melihat status pesanan.

3.2.2 Kebutuhan Fungsional Admin

1. Admin dapat melakukan login ke dalam sistem.
2. Admin dapat mengelola data produk (tambah, ubah, dan hapus).
3. Admin dapat mengelola data pengguna. Admin dapat mengelola data pesanan dan transaksi penjualan.
4. Admin dapat melakukan verifikasi pembayaran secara manual.
5. Admin dapat melihat dan mengelola laporan penjualan.

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem agar dapat digunakan dengan baik. Kebutuhan non-fungsional pada website penjualan Pempek 7 Ulu meliputi:

1. Kinerja
Sistem mampu menampilkan informasi dan memproses pemesanan dengan waktu respon yang cukup baik.
2. Keamanan
Sistem menyediakan mekanisme login untuk admin guna membatasi akses pengelolaan data.
3. Kemudahan Penggunaan (Usability)
Antarmuka sistem dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna dan admin.
4. Kompatibilitas
Sistem dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan internet dan menggunakan browser umum.

3.4 Batasan Kebutuhan Sistem

Batasan kebutuhan sistem pada website penjualan Pempek 7 Ulu antara lain:

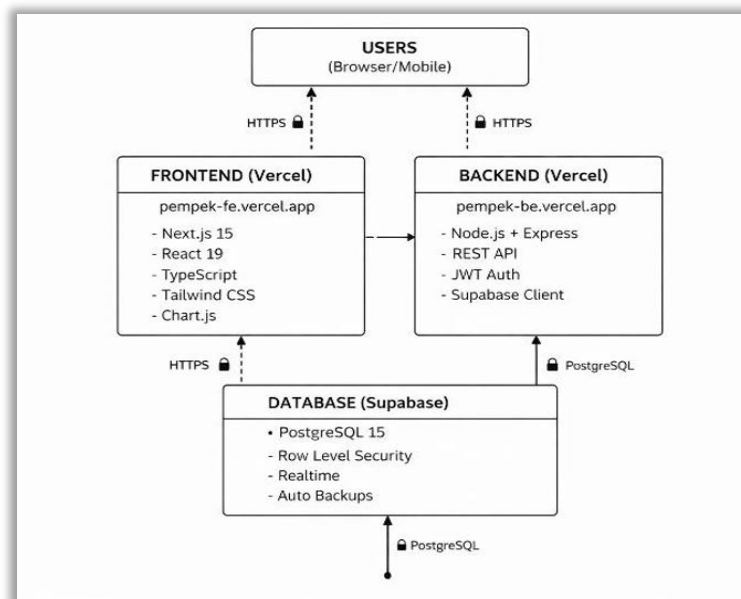
1. Sistem hanya mendukung fitur penjualan dan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
2. Proses pembayaran belum terintegrasi secara otomatis dan masih memerlukan verifikasi manual oleh admin.
3. Sistem belum mendukung integrasi dengan layanan pihak ketiga yang bersifat real-time.
4. Penggunaan sistem memerlukan koneksi internet.

4.PERANCANGAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem

Website Pempek 7 Ulu dirancang menggunakan arsitektur berbasis client–server. Pada arsitektur ini, pengguna dan admin mengakses sistem melalui perangkat client berupa browser web, sedangkan pemrosesan data dan penyimpanan informasi dilakukan pada sisi server.

Client berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna serta menerima input dari pengguna dan admin. Server bertugas memproses permintaan dari client, mengelola logika sistem, serta berinteraksi dengan basis data untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan. Arsitektur ini dipilih karena mampu mendukung sistem berbasis web yang dapat diakses secara luas serta memudahkan pengelolaan data secara terpusat.



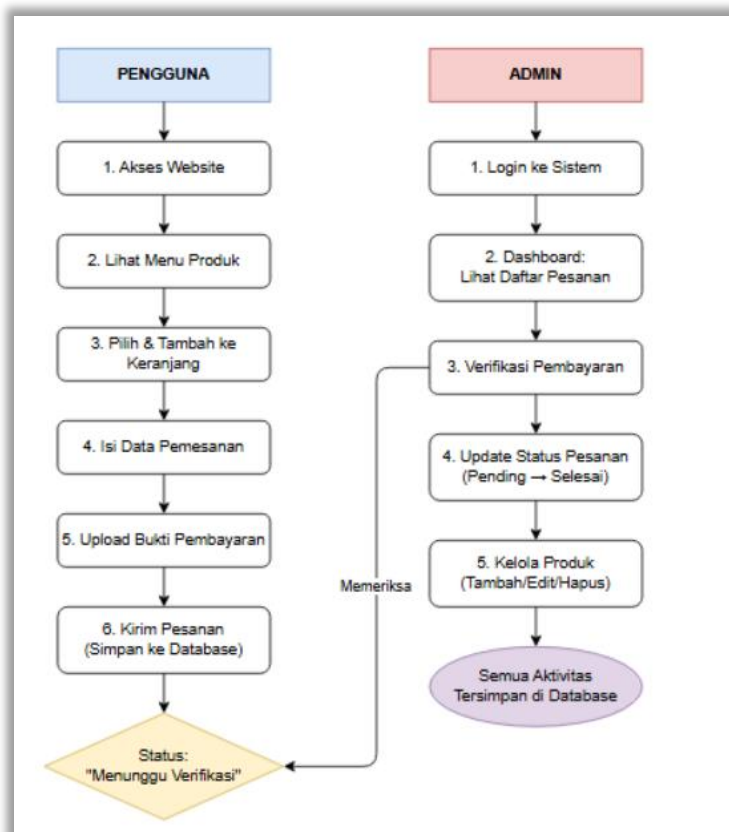
Gambar 4.1 Arsitektur Sistem

4.2 Perancangan Proses Sistem

Perancangan proses sistem menggambarkan alur kerja utama yang terjadi pada website penjualan Pempek 7 Ulu. Secara umum, proses sistem dibagi menjadi dua alur utama, yaitu alur pengguna dan alur admin.

Pada alur pengguna, pengguna mengakses website untuk melihat informasi produk, memilih produk yang diinginkan, dan melakukan pemesanan melalui sistem. Setelah pemesanan dilakukan, data pesanan akan tersimpan dalam basis data dan menunggu proses verifikasi lebih lanjut.

Pada alur admin, admin melakukan login ke dalam sistem untuk mengelola data produk, memantau pesanan yang masuk, serta melakukan verifikasi pembayaran secara manual. Seluruh aktivitas admin akan tercatat dalam sistem dan tersimpan dalam basis data.



Gambar 4.2 Perancangan Proses Sistem

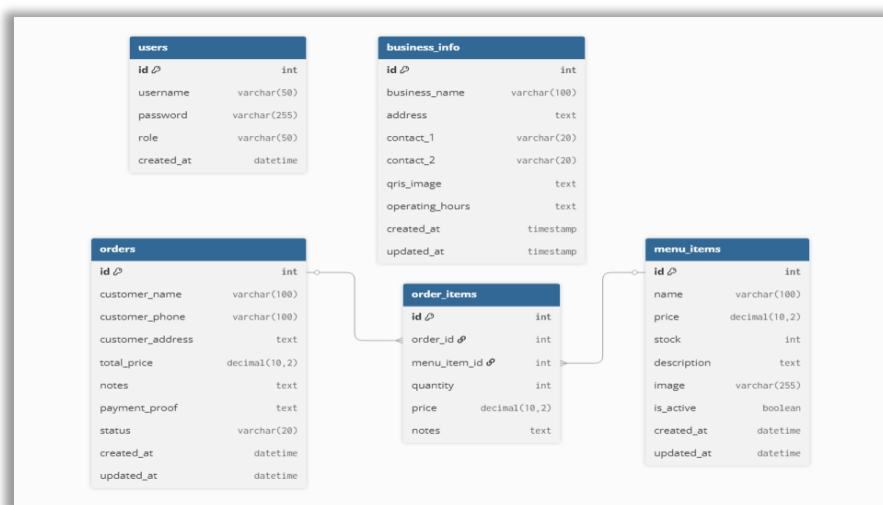
4.3 Perancangan Database

Perancangan database bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan dalam website penjualan Pempek 7 Ulu. Database dirancang secara terstruktur agar dapat mendukung proses penyimpanan data produk, pengguna, dan transaksi penjualan.

Secara umum, database sistem terdiri dari beberapa tabel utama, antara lain:

1. **business_info** - Menyimpan informasi usaha Pempek 7 Ulu seperti nama usaha, alamat, kontak, jam operasional, dan QRIS
2. **Menu_items** (produk) - Menyimpan data menu seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar.
3. **Orders** (pesanan) - Mencatat pesanan pelanggan beserta total harga, catatan, dan status.
4. **Order_items** (rincian pesanan) - Berisi detail item dalam setiap pesanan: produk, jumlah, dan harga.
5. **Users** (admin) - Menyimpan akun admin untuk login dan pengelolaan sistem.

Relasi antar tabel dirancang untuk memastikan keterkaitan data antar proses, seperti keterkaitan antara pengguna dengan pesanan serta pesanan dengan transaksi pembayaran.



Gambar 4.3 Perancangan Database

4.4 Perancangan Antarmuka Sistem

Perancangan antarmuka sistem pada aplikasi Pempek 7 Ulu dibuat dengan pendekatan User-Centered Design, mengutamakan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta tampilan visual yang menarik dan responsif di berbagai perangkat. Antarmuka dirancang secara terpisah untuk dua jenis pengguna utama: pelanggan (user) dan admin.

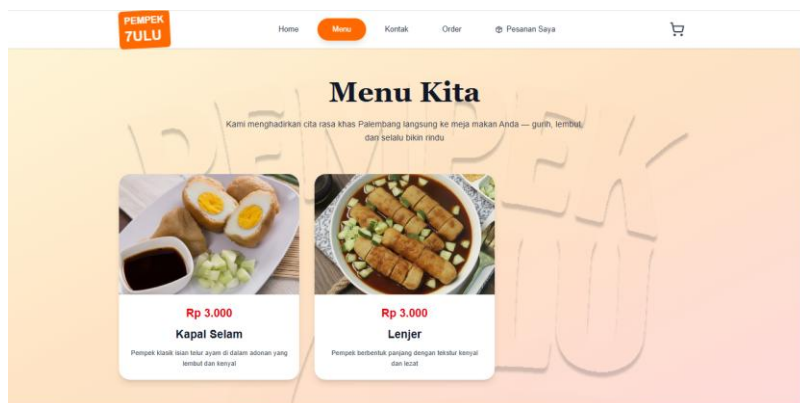
4.4.1 Antarmuka Pengguna (Pelanggan)

Antarmuka pelanggan dirancang agar proses pemesanan menjadi intuitif dan cepat. Berikut adalah tampilan-tampilan utama beserta fungsinya:

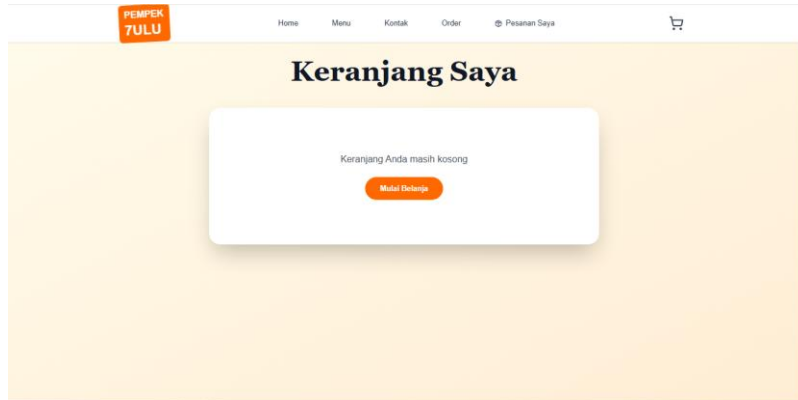
a. Halaman Beranda (Home Page)



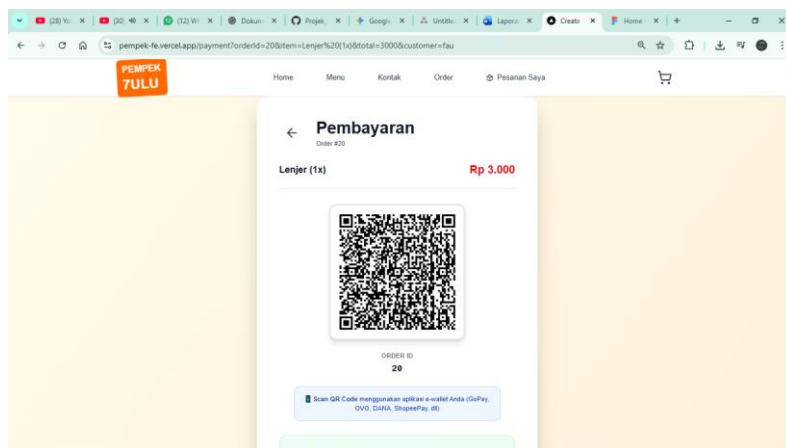
b. Halaman Menu Produk



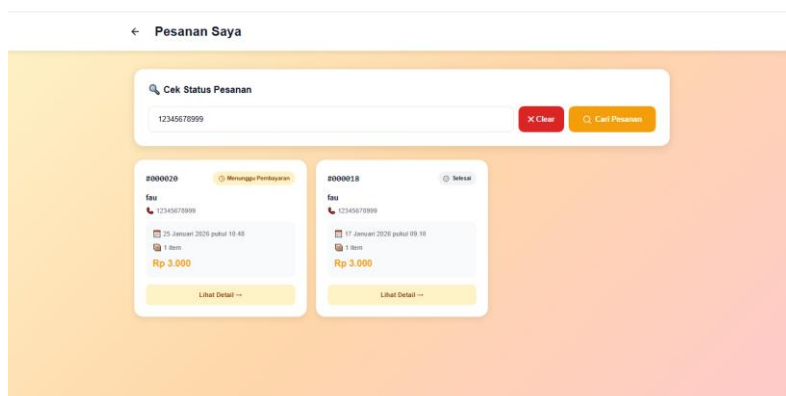
c. Halaman Keranjang Pesanan



d. Halaman Pembayaran



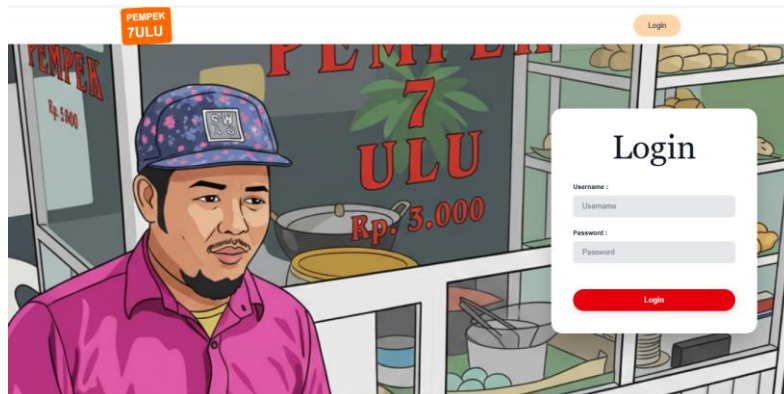
e. Halaman Ringkasan Pemesanan



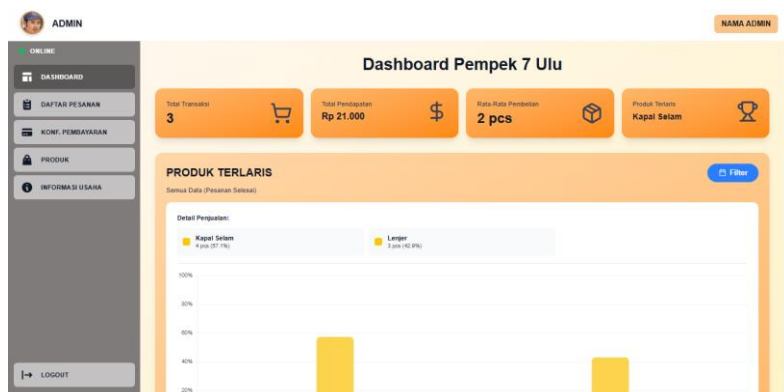
4.4.2 Antarmuka Admin

Antarmuka admin dirancang untuk mendukung pengelolaan operasional toko secara efisien melalui dashboard web.

a. Halaman Login Admin



b. Dashboard Admin



c. Halaman Daftar Pesanan

Daftar Pesanan

Order ID	Tanggal	Pelanggan	Item	Total	Status	Aksi
#000020	25 Jan 2025	fas	1 Item	Rp 3.000	Menunggu Pembayaran	Cek Detail
#000019	18 Jan 2025	habibie	2 Item	Rp 12.000	Selesai	Cek Detail
#000018	17 Jan 2025	fas	1 Item	Rp 3.000	Selesai	Cek Detail
#000017	16 Jan 2025	FAUZZAN	1 Item	Rp 12.000	Sedang Dikirim	Cek Detail
#000016	16 Jan 2025	FAUZZAN	1 Item	Rp 12.000	Dibatalkan	Cek Detail
#000015	16 Jan 2025	valeriusroffis	1 Item	Rp 6.000	Sedang Diproses	Cek Detail
#000014	11 Jan 2025	duasaaaaaa	1 Item	Rp 6.000	Pembayaran Dibatalkan	Cek Detail
#000013	11 Jan 2025	PUTRI	1 Item	Rp 12.000	Sedang Diproses	Cek Detail
#000012	10 Jan 2025	habibie	1 Item	Rp 3.000	Dibatalkan	Cek Detail

d. Halaman Detail Pesanan & Konfirmasi Pembayaran

Detail Pesanan

Nama	Tan
Telepon	1234567899
Order ID	#000020
Tanggal Pesanan	25 Januari 2020 pukul 10.48
Produk	• Lenjer (10) Rp 3.000
Alamat Pengambilan	Pickup di tempat
Catatan	Pickup - Ambil di tempat
Status	Menunggu Pembayaran
Total Bayar	Rp 3.000

Update Status Tutup

e. Halaman Manajemen Produk

Manajemen Produk

Produk	Harga	Stok	Aksi
Kapas Selam	Rp 3.000/pcs	0	Aktifkan Edit Hapus
Lenjer	Rp 3.000/pcs	3	Aktifkan Edit Hapus

Tambah Produk

f. Halaman Informasi Usaha

Informasi Usaha

Kelola Informasi bisnis Anda yang ditampilkan ke customer

Detail Usaha

Alamat

Jl. Rawamangun Selatan No 3 7, RT 7/RW 15, Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230

Kontak

Nomor 1: +62-855-7694-7461

Nomor 2: +62-855-9386-4879

Jam Operasional

Selap Hari: 09:00 - 20:00 WIB

QR Code Pembayaran

QRIS

Tipe: Upload QR Code QRIS Anda agar customer dapat melakukan pembayaran dengan mudah melalui aplikasi e-wallet.

5. IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Tahapan Implementasi Sistem

Implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dilakukan secara bertahap (phased implementation) untuk memastikan setiap komponen sistem dapat berjalan dengan baik sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan selama proses penerapan sistem.

Tahapan implementasi sistem meliputi perencanaan, persiapan lingkungan sistem, instalasi backend dan frontend, konfigurasi database, pengujian sistem, serta validasi pengguna. Seluruh tahapan disusun berdasarkan dokumen Rencana Implementasi Sistem dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Pempek 7 Ulu.

5.2 Lingkungan Implementasi Sistem

5.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam implementasi sistem antara lain:

1. Server atau hosting berbasis VPS/cloud
2. Laptop atau komputer pengembang
3. Perangkat admin untuk pengelolaan sistem
4. Koneksi internet yang stabil

5.2.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

1. Sistem Operasi Windows dan Linux Server
2. Node.js sebagai runtime environment
3. Framework backend Express.js
4. Framework frontend Next.js

5. Database MySQL
6. Browser web untuk pengujian sistem

5.3 Proses Implementasi Sistem

5.3.1 Implementasi Backend

Implementasi backend dilakukan dengan mengonfigurasi server aplikasi menggunakan Node.js dan Express.js. Backend bertanggung jawab dalam pengolahan logika sistem, pengelolaan data, serta komunikasi dengan database.

5.3.2 Implementasi Frontend

Frontend dikembangkan menggunakan framework Next.js yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Frontend diuji untuk memastikan tampilan dan fungsi pemesanan dapat berjalan dengan baik.

5.3.3 Implementasi Database

Database MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, produk, pesanan, dan transaksi. Struktur database dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang telah ditentukan sebelumnya.

5.4 Jadwal Implementasi Sistem

Jadwal implementasi sistem disusun berdasarkan Gantt Chart dan Work Breakdown Structure (WBS). Dokumen tersebut digunakan untuk mengatur urutan kegiatan serta durasi pengerjaan agar proses implementasi berjalan sesuai rencana.

Secara umum, implementasi sistem dilaksanakan dalam beberapa minggu yang mencakup perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga serah terima sistem.

5.5 Perencanaan Proyek

5.5.1 Timeline Proyek

Timeline proyek digunakan untuk menjelaskan pembagian waktu pelaksanaan setiap kegiatan pengembangan sistem.

Minggu	Periode Waktu	Kegiatan Utama
Minggu 1	29 September – 5 Oktober 2025	Inisiasi proyek dan analisis kebutuhan sistem
Minggu 2	6 – 12 Oktober 2025	Pengumpulan data dan analisis proses bisnis
Minggu 3	13 – 19 Oktober 2025	Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional
Minggu 4	20 – 26 Oktober 2025	Finalisasi dokumen kebutuhan sistem (SRS)
Minggu 5	27 Oktober – 2 November 2025	Perancangan arsitektur sistem dan basis data
Minggu 6	3 – 9 November 2025	Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX)
Minggu 7	10 – 16 November 2025	Pengembangan frontend dan backend
Minggu 8	17 – 23 November 2025	Implementasi fitur inti sistem
Minggu 9	24 – 30 November 2025	Implementasi keamanan dan pengujian internal
Minggu 10	1 – 7 Desember 2025	Pengujian sistem dan perbaikan bug
Minggu 11	8 – 14 Desember 2025	User Acceptance Test (UAT)
Minggu 12	15 – 21 Desember 2025	Finalisasi sistem dan persiapan implementasi
Minggu 13	22 – 28 Desember 2025	Implementasi sistem dan peluncuran website
Minggu 14	29 Desember 2025 – 4 Januari 2026	Migrasi data dan pelatihan pengguna
Minggu 15	5 – 11 Januari 2026	Pemeliharaan dan monitoring sistem
Minggu 16	12 – 14 Januari 2026	Evaluasi akhir dan penutupan proyek

5.5.2 Log Book

Log Book digunakan sebagai catatan aktivitas selama proses pengembangan dan implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Log Book ini disusun berdasarkan jadwal pada Gantt Chart dan pembagian pekerjaan pada WBS.

Periode Waktu	Kegiatan	Hasil	Keterangan
Minggu 1	Analisis kebutuhan sistem	Dokumen kebutuhan sistem	Sesuai SRS
Minggu 2	Pengumpulan data dan analisis proses bisnis	Data produk dan pelanggan	Mendukung analisis sistem

Minggu 3	Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional	Daftar kebutuhan sistem	Sesuai kebutuhan pengguna
Minggu 4	Penyusunan dan finalisasi dokumen kebutuhan	Dokumen SRS final	Disetujui
Minggu 5	Perancangan arsitektur sistem dan basis data	Diagram arsitektur dan ERD	Sesuai SDD
Minggu 6	Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX)	Mockup dan prototype UI/UX	Mudah digunakan
Minggu 7	Pengembangan frontend dan backend	Modul sistem awal	Berjalan dengan baik
Minggu 8	Pengembangan fitur inti sistem	Fitur pemesanan dan pembayaran	Berfungsi
Minggu 9	Implementasi keamanan dan pengujian internal	Laporan QA	Lulus
Minggu 10	Pengujian sistem dan perbaikan bug	Sistem stabil	Sesuai hasil uji
Minggu 11	Finalisasi sistem	Sistem siap diimplementasikan	Siap digunakan
Minggu 12	Implementasi sistem dan peluncuran website	Website Go-Live	Berhasil
Minggu 13	User Acceptance Test (UAT)	Laporan UAT	Diterima
Minggu 14	Migrasi data dan pelatihan pengguna	Data dan pelatihan selesai	Berjalan lancar
Minggu 15	Pemeliharaan awal dan monitoring sistem	Sistem berjalan stabil	Monitoring
Minggu 16	Evaluasi akhir dan penutupan proyek	Laporan akhir proyek	Proyek selesai

6. PENGUJIAN SISTEM

6.1 Tujuan Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS). Selain itu, pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna serta siap digunakan secara operasional.

6.2 Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan pada Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu adalah pengujian fungsional (Blackbox Testing) dan User Acceptance Test (UAT). Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan setiap fungsi sistem berjalan dengan baik tanpa melihat struktur kode program, sedangkan UAT dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan.

6.3 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsional dilakukan dengan cara menguji setiap fitur utama pada sistem berdasarkan skenario pengujian yang telah ditentukan. Fitur yang diuji meliputi fitur pemesanan produk, pengelolaan data oleh admin, serta proses transaksi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

6.4 Pengujian Blackbox

Pengujian Blackbox dilakukan untuk memverifikasi fungsi-fungsi utama sistem dari perspektif pengguna, tanpa mempertimbangkan struktur internal kode. Pengujian ini mencakup seluruh alur fungsional baik dari sisi admin maupun pelanggan, seperti login, manajemen produk, pemesanan, pembayaran, hingga pembaruan status pesanan.

Seluruh skenario pengujian, termasuk input, output yang diharapkan, hasil observasi, serta kesimpulan validasi, telah didokumentasikan secara lengkap dalam dokumen terpisah berjudul “**Blackbox Testing_PEMPEK 7 ULU.pdf**”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fungsi yang diuji berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem dan tidak ditemukan ketidaksesuaian kritis.

6.5 Ucer Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Test (UAT) dilakukan oleh pengguna akhir—dalam hal ini perwakilan dari Pempek 7 Ulu—untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis dan fungsional sebagaimana tercantum dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS). Pengujian ini dilaksanakan berdasarkan skenario penggunaan nyata yang telah dirancang secara terstruktur dalam **dokumen User Acceptance Test (UAT)** terpisah.

Dokumen UAT mencakup dua bagian utama:

1. UAT Sisi Admin, yang menguji fungsi seperti login, manajemen produk, verifikasi pembayaran, dan pembaruan status pesanan.
2. UAT Sisi Pelanggan, yang menguji alur pemesanan mulai dari melihat menu hingga konfirmasi pembayaran dan unduh ringkasan pesanan.

6.6 Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan hasil pengujian Blackbox dan User Acceptance Test (UAT) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi utama pada Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan telah diterima oleh pengguna. Dengan demikian, sistem dinyatakan siap digunakan untuk mendukung proses penjualan Pempek 7 Ulu secara online.

7. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM

7.1 Kelebihan Sistem

Kelebihan dari Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu yang telah dikembangkan antara lain:

1. Sistem berbasis web sehingga dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet.
2. Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan produk secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha.
3. Pengelolaan data produk dan pesanan oleh admin menjadi lebih terstruktur dan terkomputerisasi.
4. Antarmuka sistem sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna maupun admin.
5. Sistem telah melalui proses pengujian dan diterima pengguna berdasarkan hasil User Acceptance Test (UAT).

7.2 Kelemahan Sistem

Kelemahan dari Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu yang dikembangkan antara lain:

1. Proses pembayaran belum terintegrasi secara otomatis dan masih menggunakan metode QRIS statis dengan verifikasi manual oleh admin.
2. Sistem belum dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis kepada pengguna terkait status pesanan.
3. Sistem belum mendukung integrasi dengan layanan pihak ketiga yang bersifat real-time.
4. Tampilan antarmuka sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih menarik dan interaktif.

8. PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu berbasis web telah berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam melakukan pemesanan produk secara online serta memudahkan admin dalam mengelola data produk dan pesanan.

Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan dengan baik dan telah diterima oleh pengguna berdasarkan User Acceptance Test (UAT). Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat digunakan untuk mendukung proses penjualan Pempek 7 Ulu secara lebih efektif dan terstruktur.

8.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem ke depannya antara lain:

1. Mengembangkan sistem pembayaran agar terintegrasi secara otomatis dengan layanan pembayaran pihak ketiga.
2. Menambahkan fitur notifikasi otomatis kepada pengguna terkait status pesanan.
3. Mengembangkan tampilan antarmuka agar lebih menarik dan responsif.
4. Menambahkan fitur laporan penjualan untuk membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan.